

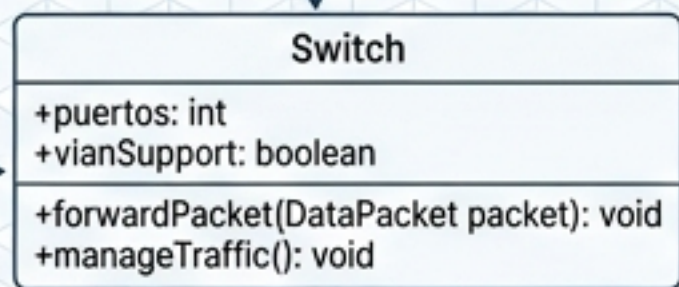
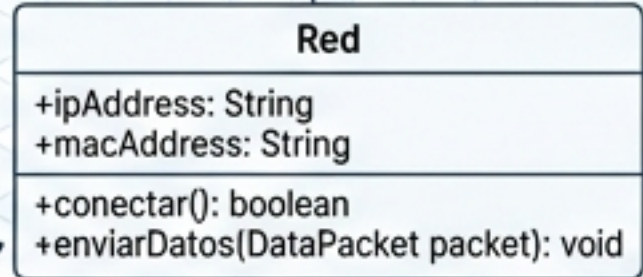
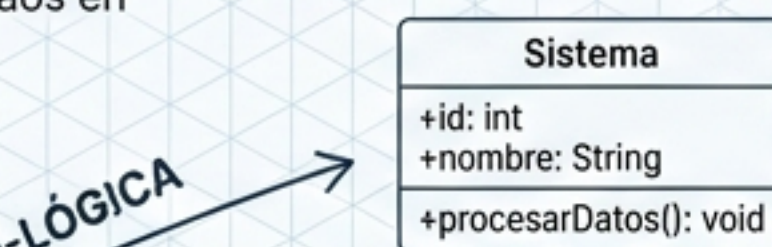
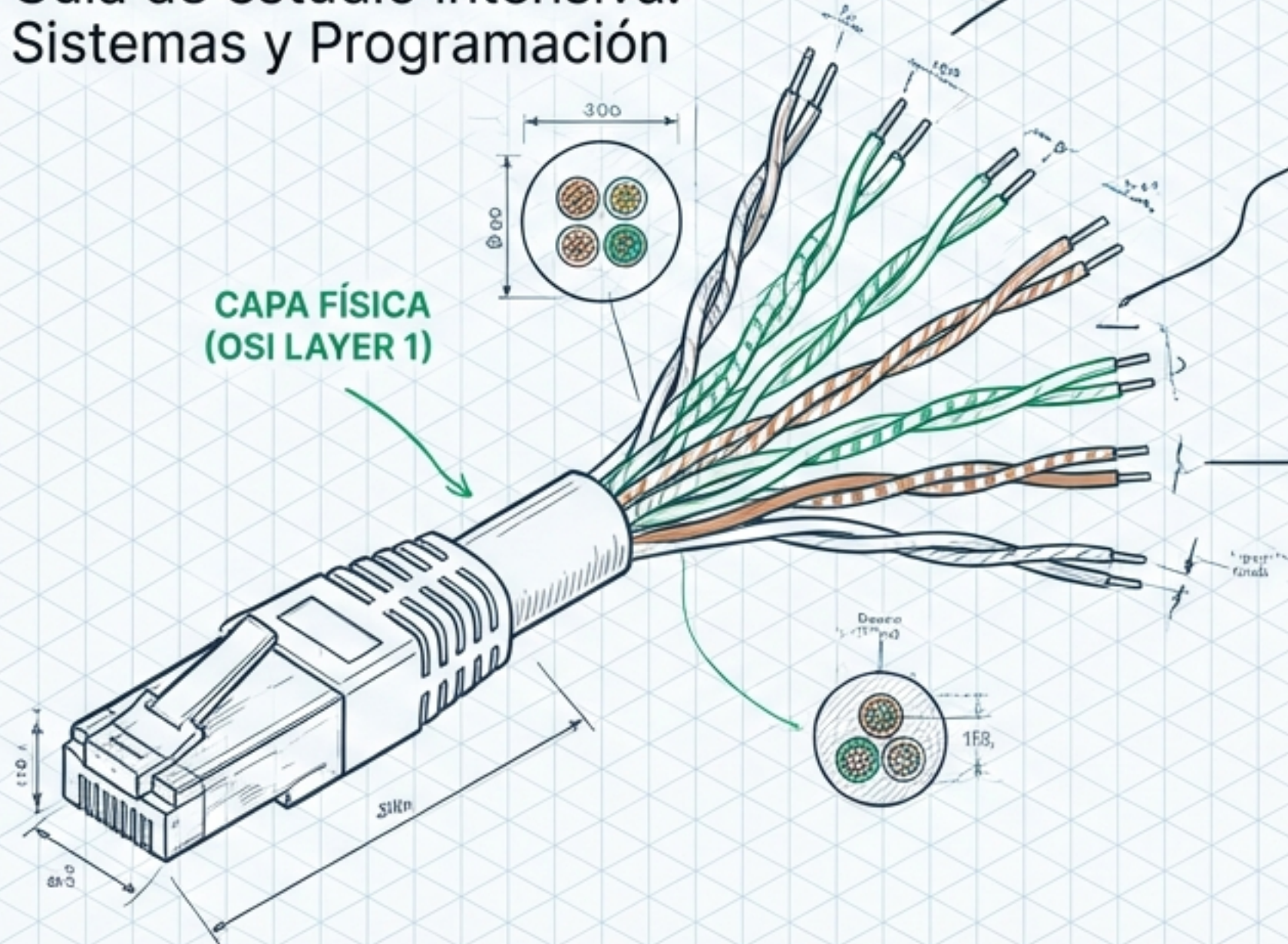
MANUAL DE SUPERVIVENCIA TÉCNICA

Guía de estudio intensiva:
Sistemas y Programación

Basado en la sesión de tutoría:
Transformando el caos en
estructura.

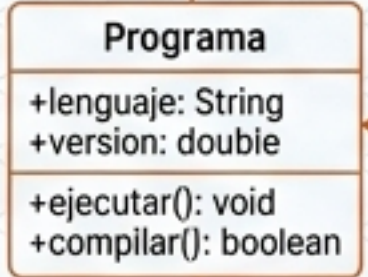
CONVERSIÓN FÍSICO-LÓGICA

CAPA FÍSICA
(OSI LAYER 1)

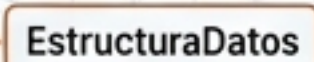


CONVERSIÓN FÍSICO-LÓGICA

MODELO DE CLASES
(POO)



contiene



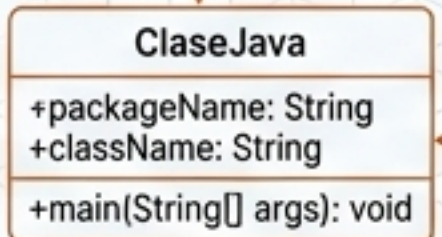
contiene

ListaEnlazada

contiene

ArbolBinario

implementa



MÓDULOS:

- Redes y Modelo OSI
- Programación Orientada a Objetos (Java)
- Estructuras de Datos

MENTALIDAD DE DEBUGGING

Gestionando el Bloqueo y la Ansiedad



El Error es Dato

Un fallo no te define. Es un bug. Eres programador: solucionas problemas.

Error != Fracaso. Analiza, no juzgues.



Gestión del Bloqueo

Divide el problema. Respira. Consulta la documentación (o ChatGPT para entender, no copiar).

Divide y vencerás. La pausa es estratégica.



El Descanso

Parte activa del estudio. El cerebro compila mientras duermes.

Memoria a largo plazo se consolida en OFF.



Signature Jay

REF: DEBUG-MINDSET-v1.4

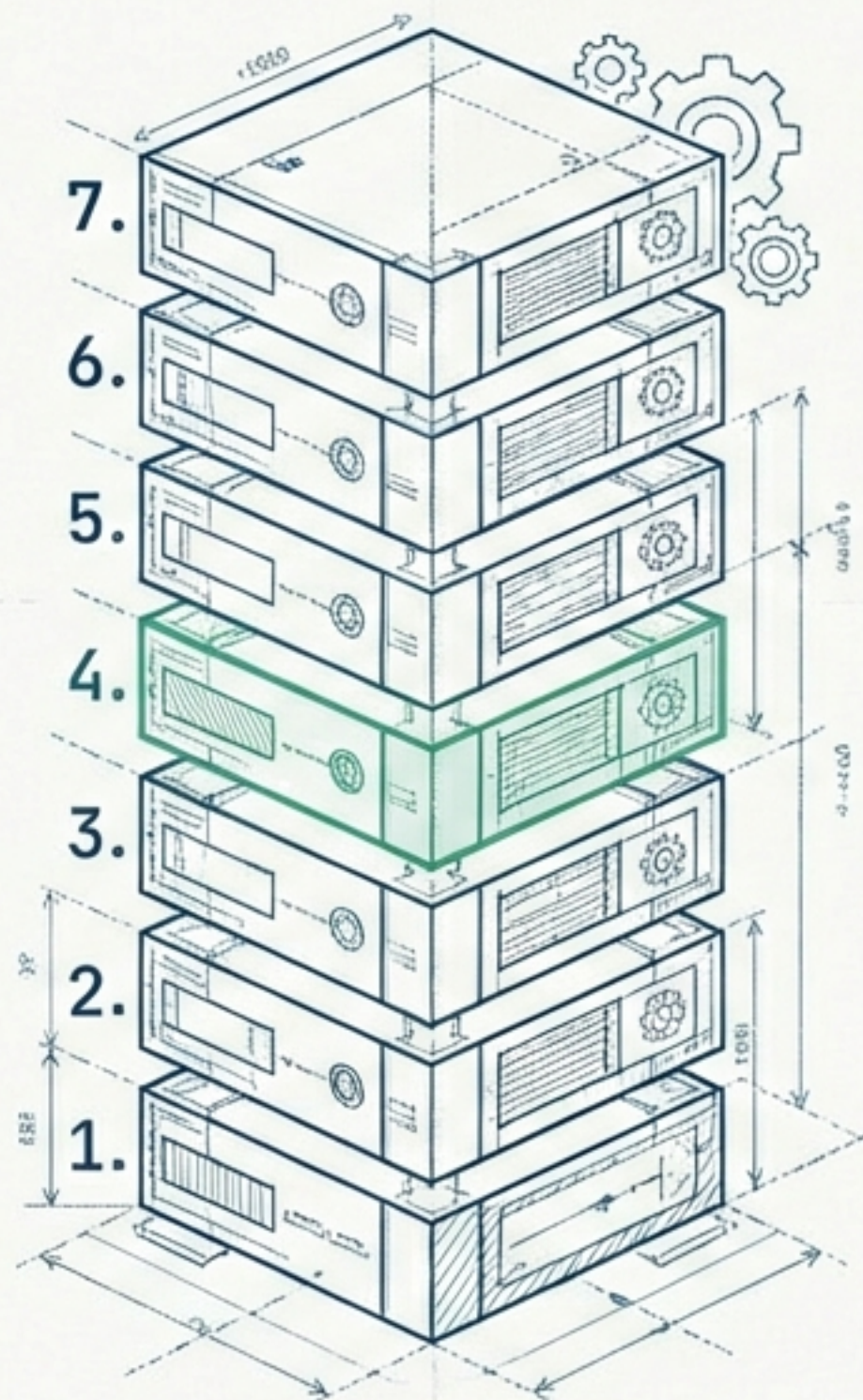


ENGINEERING HANDBOOK //
DEBUGGING SECTION

EL MODELO OSI

La Arquitectura de la Comunicación

- 7. Aplicación**
(User Interaction)
- 6. Presentación**
(Formats/Encryption)
- 5. Sesión**
(Communication Control)
- 4. Transporte**
(Segments, Ports)
- 3. Red**
(Packets, IP, Routing)
- 2. Enlace de Datos**
(Frames, MAC, Switching)
- 1. Física**
(Bits, Signals, Cables)



Usuario y Software

Infraestructura
(Router/Switch)

No necesitas saberlas todas al detalle para programar, pero sí para entender cómo viaja tu aplicación.



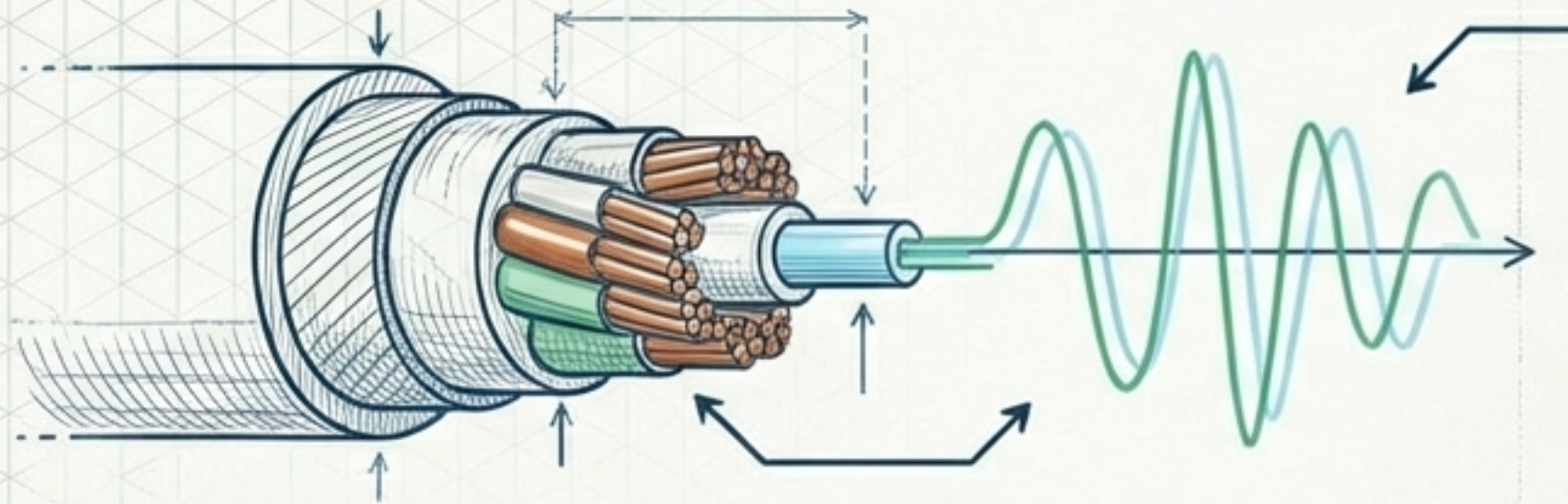
Signature

REF: OSI-MODEL-v1.0



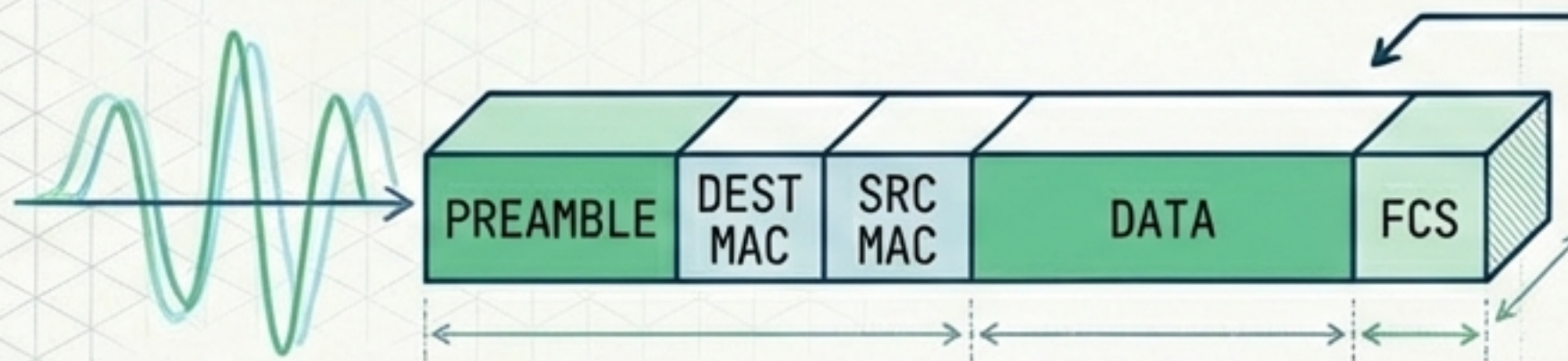
ENGINEERING HANDBOOK //
RETNORKING SECTION

CIMIENTOS: L1 (FÍSICA) Y L2 (ENLACE)



Capa 1: Física

- **Función:** Transmisión de Señales (pulsos, ondas)
- **Medio:** Cables, Fibra, Aire (WiFi)
- **Dato:** Bits crudos (1s y 0s)



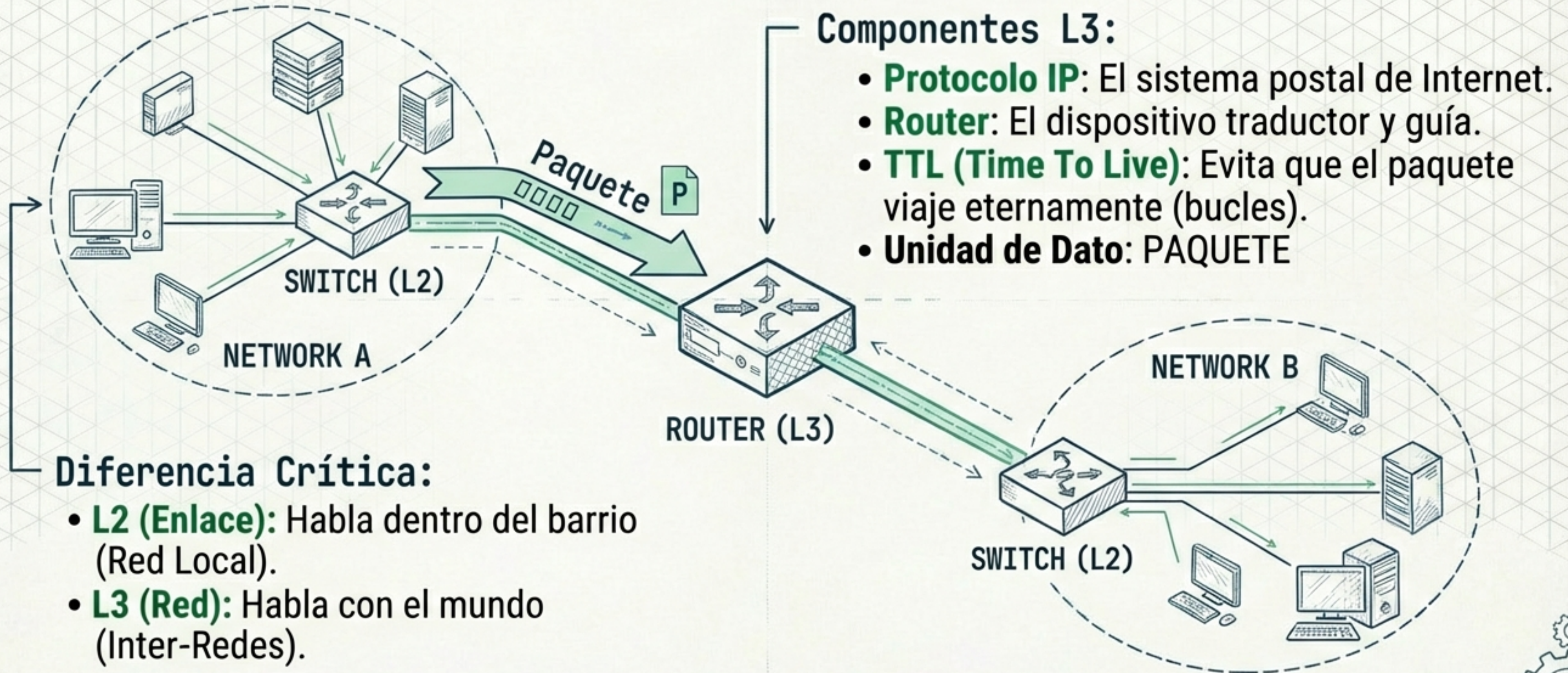
Capa 2: Enlace de Datos

- **Función:** Organiza bits en Tramas
- **Identificador:** Dirección MAC (48 bits, física)
- **Alcance:** Comunicación en la MISMA red local

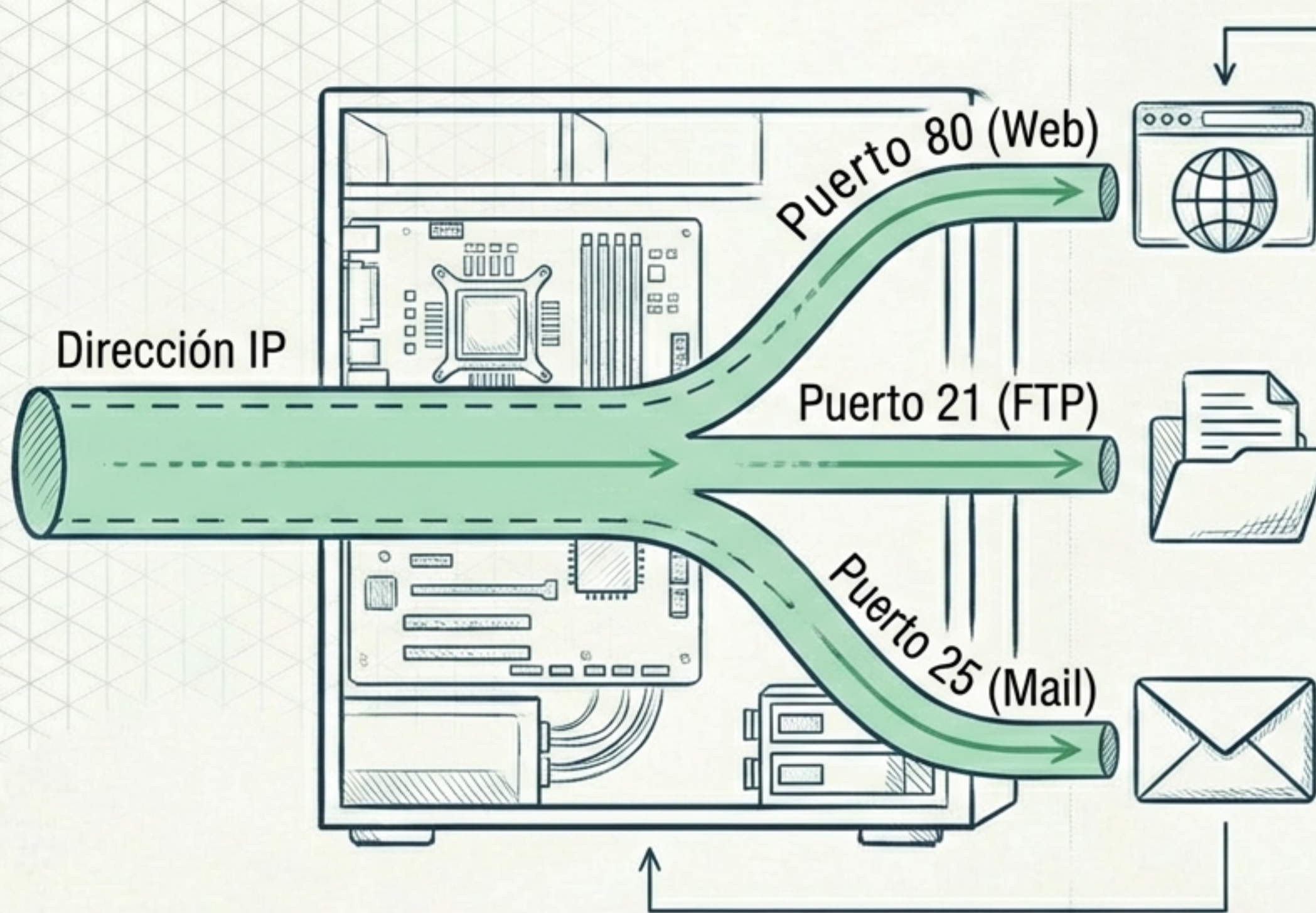
KEY INSIGHT BOX

L1 mueve señales. L2 organiza esas señales para hablar con el vecino.

CAPA 3 (RED): EL SALTO AL MUNDO EXTERIOR



CAPA 4 (TRANSPORTE): MULTIPLEXACIÓN



Multiplexación:

La capacidad de gestionar múltiples aplicaciones simultáneas sobre una sola conexión IP.

PUERTO = La puerta específica para cada servicio.

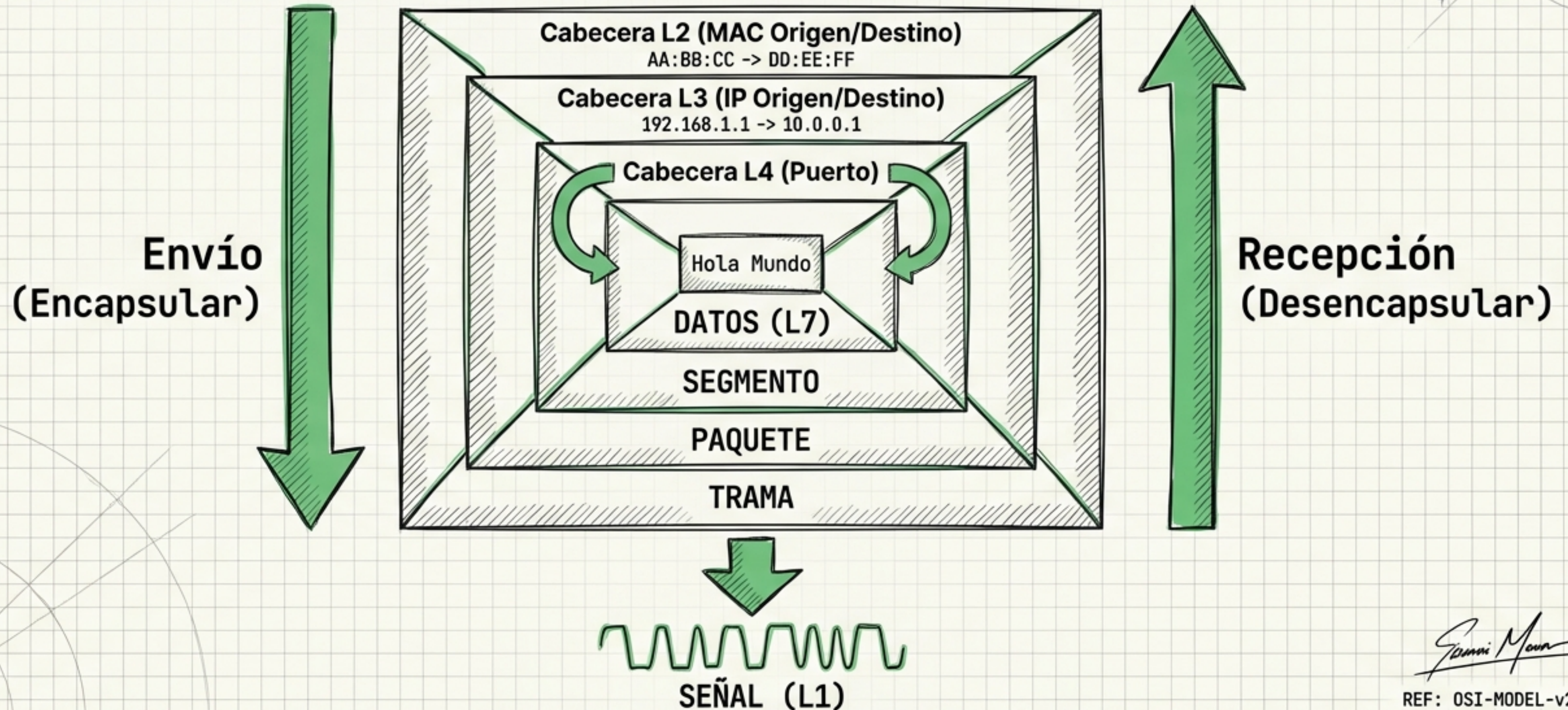
Unidad de Dato: SEGMENTO

LA CIMA: DONDE VIVE EL USUARIO (L5, L6, L7)



EL VIAJE DEL DATO: ENCAPSULAMIENTO

La Analogía del Sobre (o los Ladrillos)

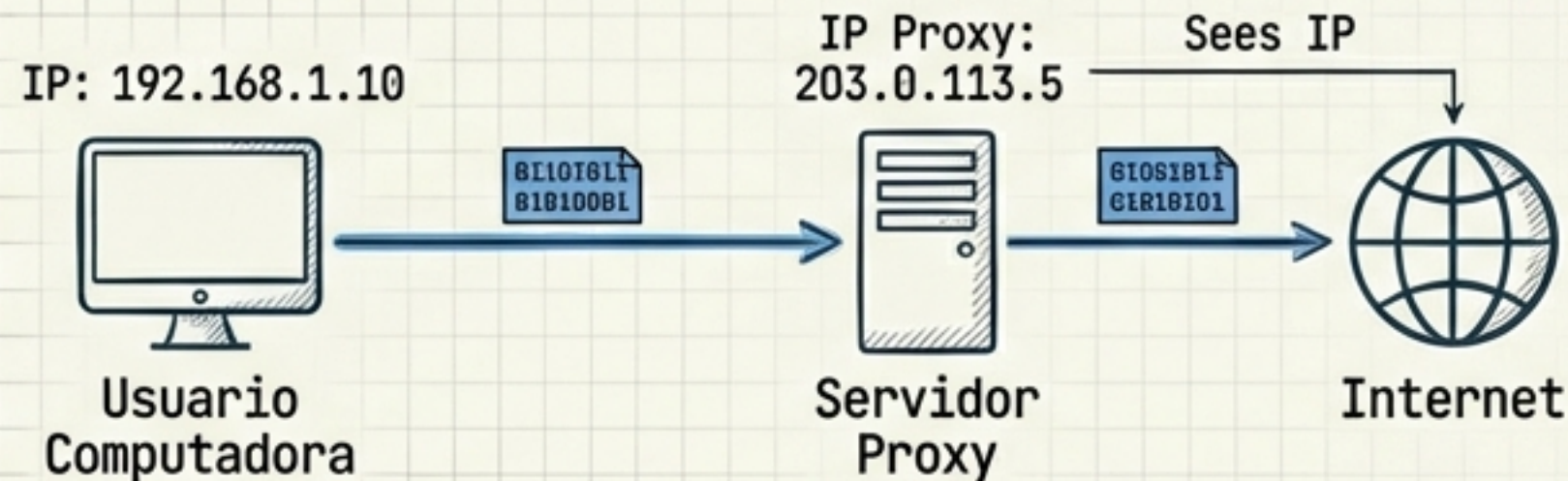


Samir Moun

REF: OSI-MODEL-v2.0

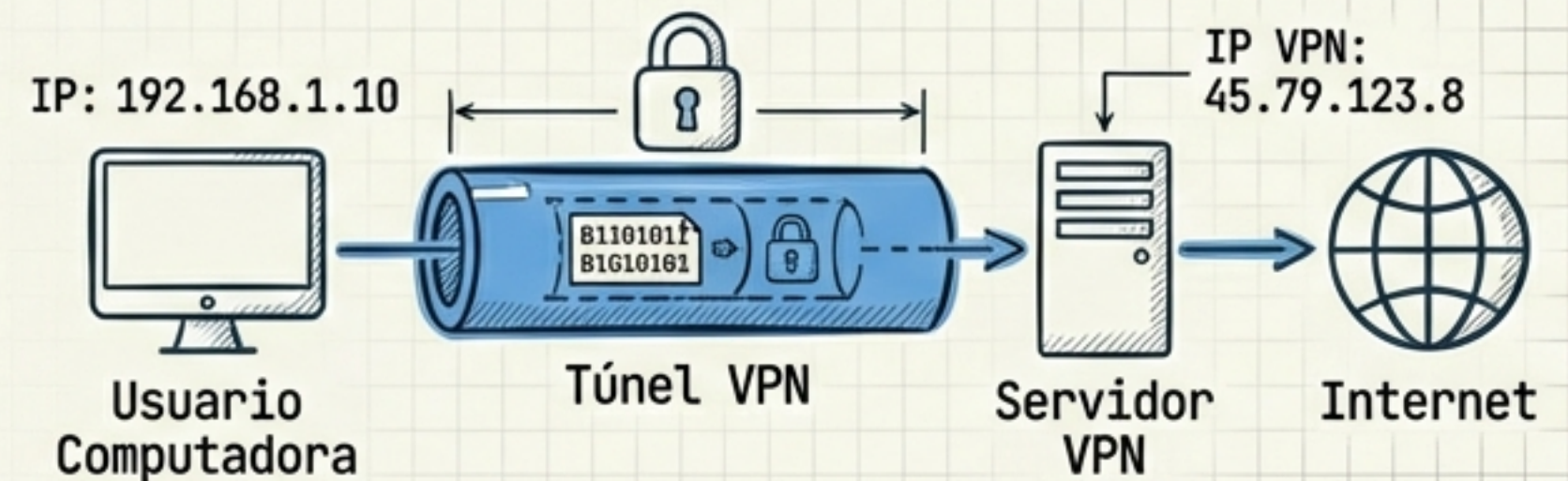
CONCEPTOS AVANZADOS: PROXY VS. VPN

PROXY (El Intermediario)



Actúa en tu nombre.
Oculta tu IP.
TRÁFICO SIN CIFRAR.

VPN (El Túnel)



Tunneling: Mete tu paquete IP
dentro de otro paquete IP.
TRÁFICO CIFRADO.

Eficaz para seguridad y saltar
restricciones geográficas.

POO CRÍTICA: CLASE ABSTRACTA VS. INTERFAZ

CLASE ABSTRACTA

Relación **ES UN** (Herencia estricta)

Reglas

- Solo **UNA** clase padre (extends).
- Puede tener atributos y métodos con código real.
- No se puede instanciar (No new Abstract()).

Ejemplo: Clase Empleado
(Todos tienen sueldo base).

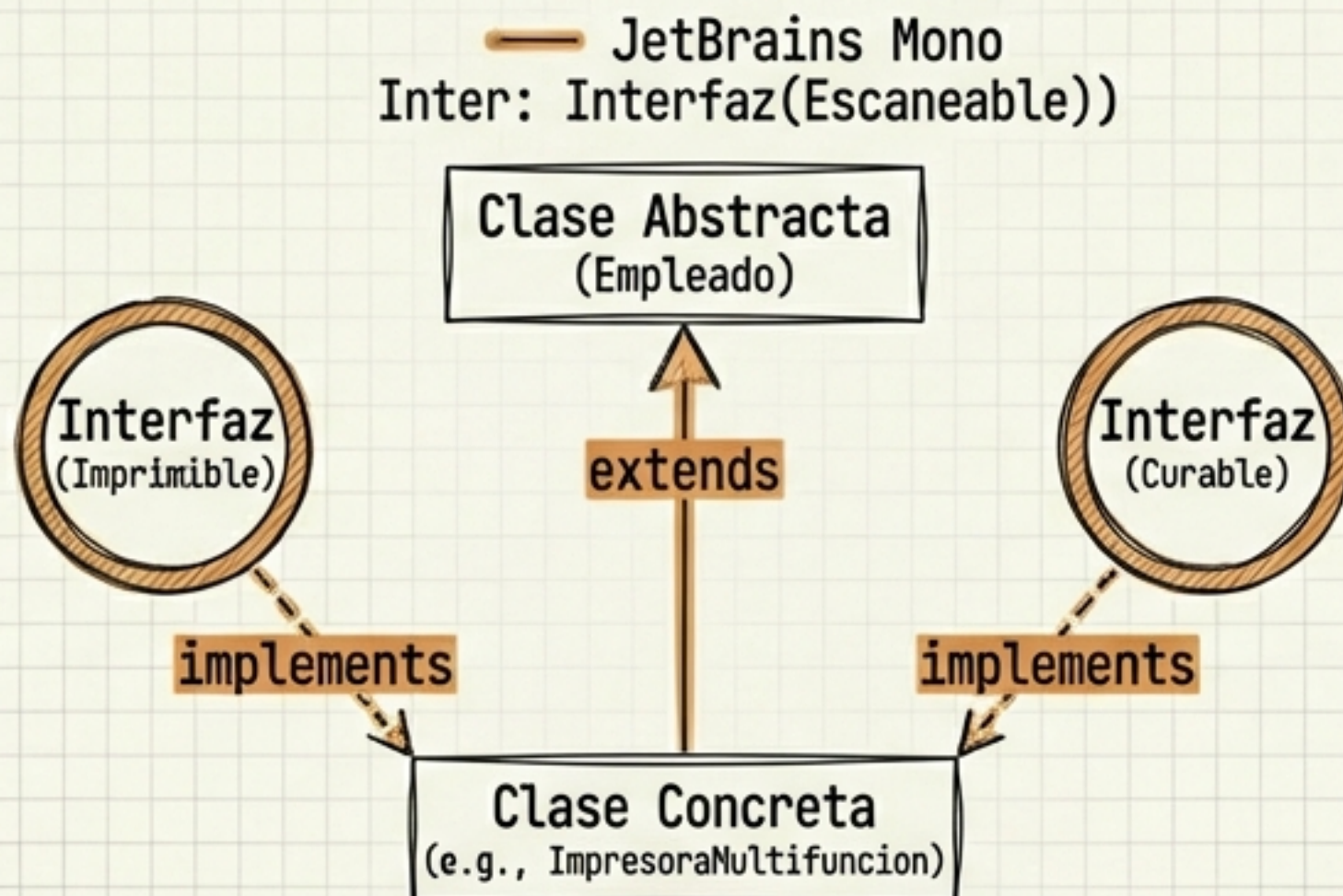
INTERFAZ

Relación **TIENE CAPACIDAD DE** (Comportamiento)

Reglas

- Implementación **MÚLTIPLE** (implements).
- Solo declara **QUÉ** hace, no **CÓMO** (contrato).
- Define habilidades.

Ejemplo: Imprimible, Escaneable, Curable.



VOCABULARIO DE HERENCIA (JAVA)

PROTECTED



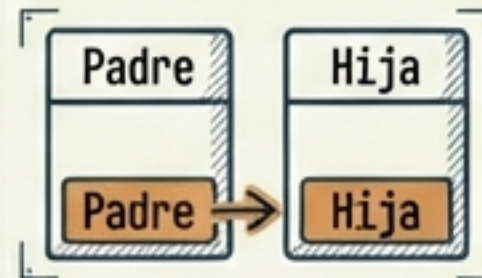
`protected int id;`

Visibilidad familiar. Accesible por la clase padre y las hijas directamente.

Contexto:

Evita el uso de getters/setters internos.

OVERRIDE



`@Override
void act(){};`

Inter: Sobrescribir.

Contexto:

Contexto: Reemplaza el comportamiento heredado del padre con una versión propia.

ABSTRACT



`abstract void act();`

Incompleto por diseño.

Contexto:

En Clase: No se instancia.

En Método: Obliga a los hijos a escribir el código.

SUPER



`super.act();`

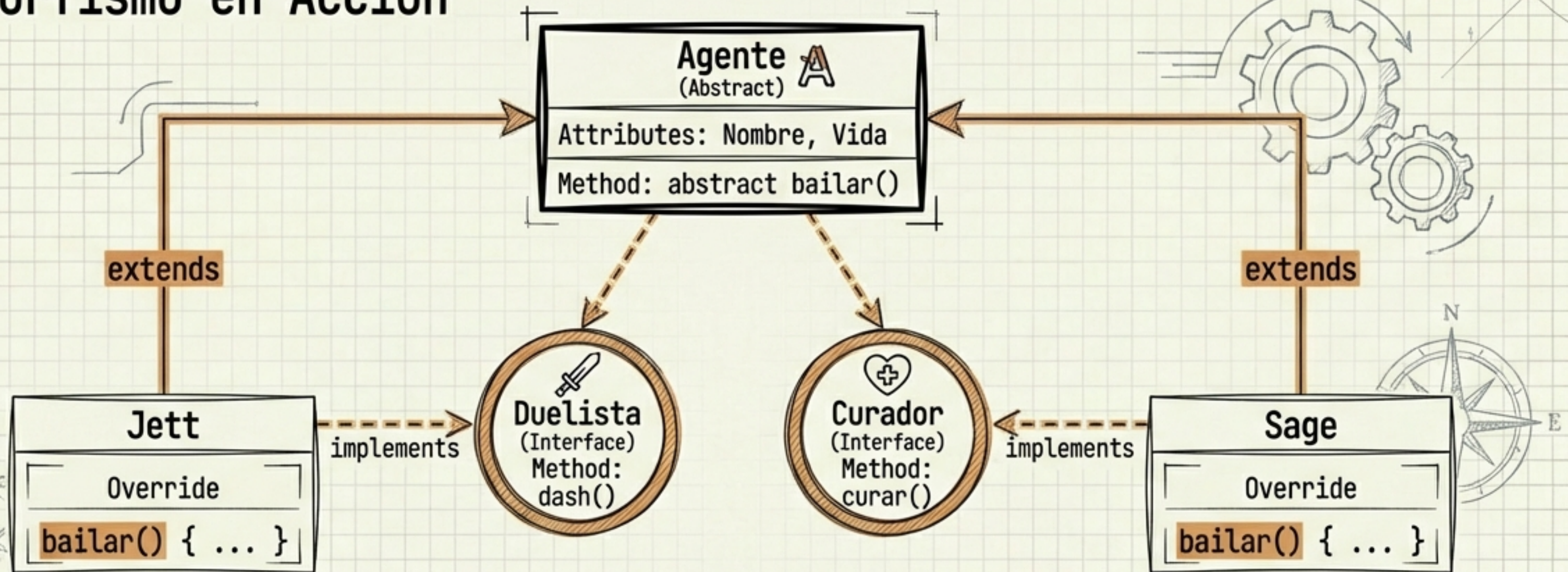
Inter: Referencia al Padre.

Contexto:

Contexto: Accede al constructor o métodos originales de la clase superior.

CASO DE ESTUDIO POO: AGENTES DE VALORANT

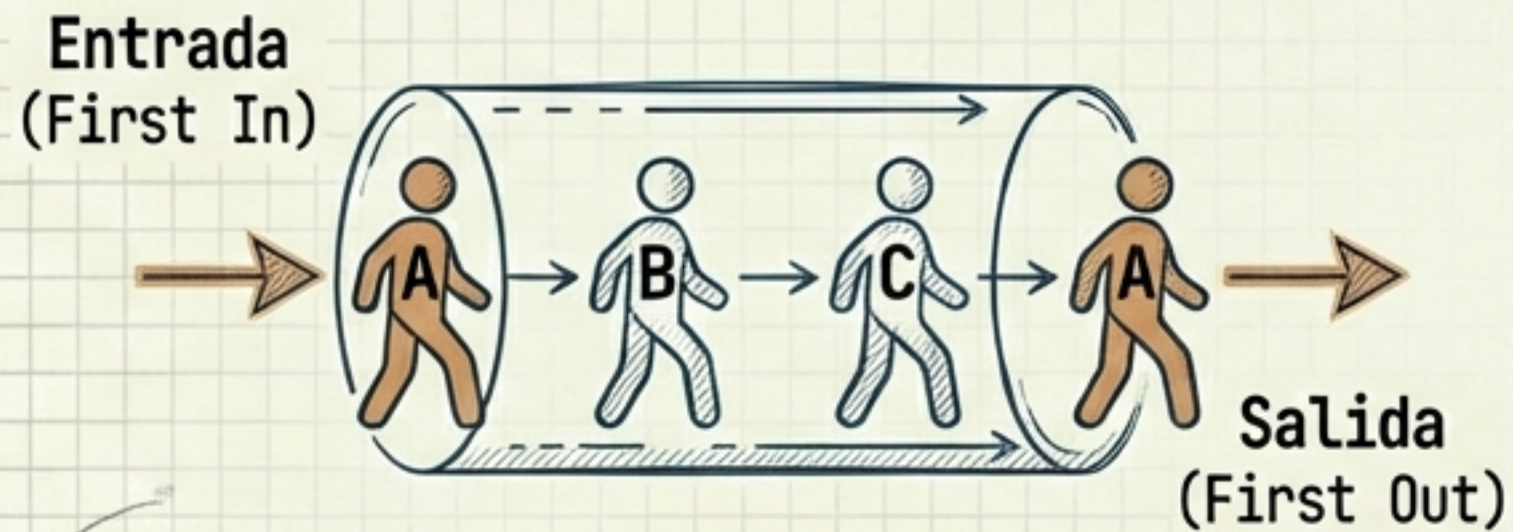
Polimorfismo en Acción



Polimorfismo: Puedes tener una `List<Agente>` y todos ejecutarán `bailar()` a su manera.

ESTRUCTURAS DE DATOS: EL ORDEN DE LOS FACTORES

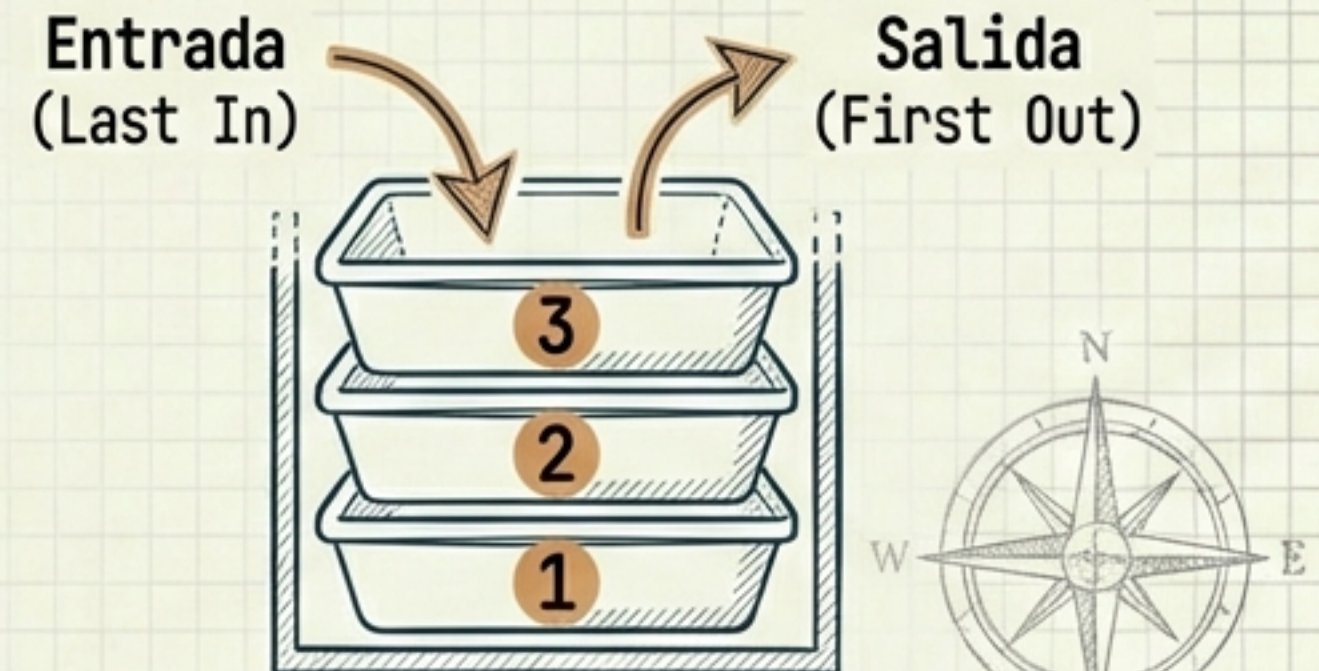
FIFO (First In, First Out)



LA COLA (Queue)

- Cola del súper, Playlist de Spotify.

LIFO (Last In, First Out)

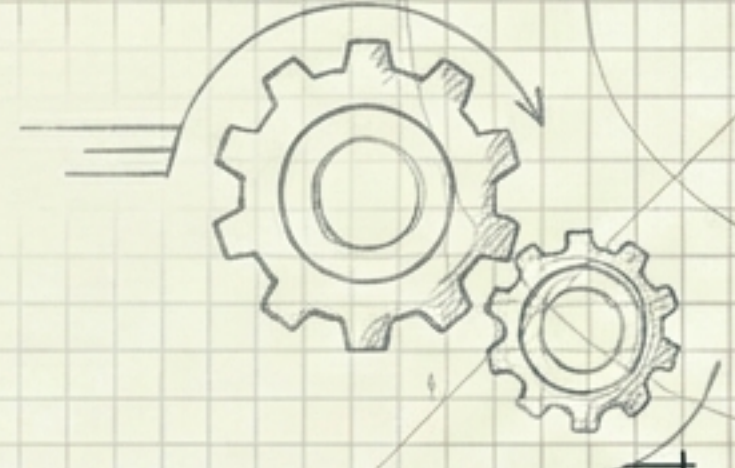


LA PILA (Stack)

- Pila de platos, Botón 'Atrás' del navegador, Corregir exámenes (el último entregado se corrige primero).

RESUMEN EJECUTIVO (CHEAT SHEET)

Conceptos Clave para el Examen



REDES

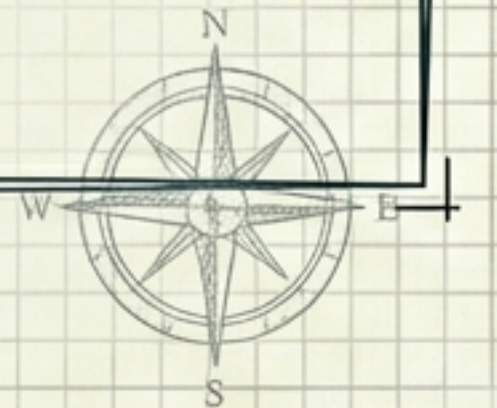
- **L1/L2 vs L3:** Física/Local (MAC) vs Global (IP).
- **Router:** Conecta redes distintas.
- **L4:** Puertos = Servicios (80 Web, 21 FTP).
- **VPN:** Túnel cifrado.

PROGRAMACIÓN (POO)

- **Abstracta:** Base común, herencia única.
- **Interfaz:** Capacidades, implementación múltiple.
- **Polimorfismo:** Tratar objetos distintos como uno genérico.

SUPERVIVENCIA

- Ante el bloqueo: **DIVIDE** el problema.
- El descanso es productivo.
- **Pila de Ladrillos:** Visualiza el flujo de datos.



Tú controlas el código, no al revés. Respira.

REF: CHEATSHEET-V1.0



ENGINEERING HANDBOOK
EXAM PREP SECTION

NotebookLM